Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ
о лабораторной работе №4

По дисциплине:
«Адаптивное и робастное управление»

Тема:
«Робастное управление линейным многомерным объектом по состоянию»

Вариант: 8

Студенты:
М. А. Шульпин
Е. Д. Охрименко

Преподаватель:
Университет ИТМО, доцент
А. В. Парамонов

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Общие сведения и исходные данные **2**
- 1.1 Математическая модель объекта управления . . . 2
- 1.2 Истинный вектор параметров объекта . . . 2
- 1.3 Эталонная модель . . . 2
- 1.4 Функция Ляпунова и матрица P . . . 3
- 1.5 Внешние возмущения . . . 3

2 Синтез робастных регуляторов **4**
- 2.1 Модификация алгоритма адаптации и синтез робастного управления . . . 4
- 2.2 Структура моделей в среде Simulink . . . 4

3 Анализ влияния коэффициента усиления γ на качество слежения **6**
- 3.1 Режим работы без внешних возмущений ($\delta(t) = 0$) . . . 6
- 3.2 Режим работы при наличии внешних возмущений ($\delta(t) \neq 0$) . . . 8

4 Исследование влияния параметра σ-модификации **11**
- 4.1 Режим работы без внешних возмущений ($\delta(t) = 0$) . . . 11
  - 4.1.1 Базовое значение параметра утечки $\sigma_1 = 0.05$ . . . 11
  - 4.1.2 Уменьшенное значение параметра утечки $\sigma_2 = 0.005$ ($\gamma = 5000$) . . . 13
- 4.2 Режим работы при наличии внешних возмущений ($\delta(t) \neq 0$) . . . 14
  - 4.2.1 Базовое значение параметра утечки $\sigma_1 = 0.05$ . . . 14
  - 4.2.2 Уменьшенное значение параметра утечки $\sigma_2 = 0.005$ ($\gamma = 5000$) . . . 16

5 Вывод **18**

1 Общие сведения и исходные данные

1.1 Математическая модель объекта управления

Рассматривается линейный многомерный объект в управляемой канонической форме:

$$\dot{x} = Ax + bu + \delta(t) \quad y = Cx \tag{1}$$

где $x \in \mathbb{R}^2$ — вектор состояния, $u \in \mathbb{R}$ — скалярное управление, $y \in \mathbb{R}$ — выход объекта, $\delta(t) \in \mathbb{R}^2$ — вектор внешних возмущений.

Матрицы объекта имеют вид:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{2}$$

Собственные числа матрицы A равны $\lambda_{1,2} = 1 \pm \sqrt{3}$, что указывает на неустойчивость объекта в разомкнутом состоянии.

Основное задающее воздействие имеет вид:

$$g(t) = 2\,\mathrm{sign}(\sin t) + 4 \tag{3}$$

1.2 Истинный вектор параметров объекта

Для синтеза робастного регулятора используется номинальная модель объекта, полученная в лабораторной работе №3. Истинный вектор параметров имеет вид:

$$\theta = \begin{bmatrix} -281.5531 \\ -12.1097 \end{bmatrix} \tag{4}$$

Значение (4) используется в качестве эталона при анализе параметрической ошибки $\tilde{\theta}(t)$ в разделе 4.

1.3 Эталонная модель

Эталонная модель формируется как устойчивая система второго порядка с нулевым перерегулированием ($\sigma = 0\%$) и временем переходного процесса $t_p = 0.1$ с. Передаточная функция модели соответствует полиному Ньютона $(s + \omega_0)^2$, где $\omega_0 = 47.4386$ с$^{-1}$.

$$\dot{x}_M = A_M x_M + b_M g \qquad y_M = C_M x_M \tag{5}$$

Матрицы эталонной модели:

$$A_M = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2250.425 & -94.877 \end{bmatrix} \qquad b_M = \begin{bmatrix} 0 \\ 2250.425 \end{bmatrix} \qquad C_M = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{6}$$

Собственные числа A_M равны -47.4386 (кратность 2), что гарантирует асимптотическую устойчивость эталона. Цель управления — обеспечение условия слежения:

$$\lim_{t \to \infty} \|x_M(t) - x(t)\| \leq \Delta \tag{7}$$

Закон управления имеет вид:

$$u = \hat{\theta}^T x + \kappa^{-1} g \tag{8}$$

где $\hat{\theta}$ — оценка вектора параметров.

1.4 Функция Ляпунова и матрица P

Для синтеза алгоритма адаптации решено матричное уравнение Ляпунова, при $Q = I_2$:

$$A_M^T P + P A_M = -I \tag{9}$$

Получена положительно определенная матрица:

$$P = \begin{bmatrix} 11.8860 & 0.0002 \\ 0.0002 & 0.0053 \end{bmatrix} \tag{10}$$

Собственные числа матрицы P равны 11.8860 и 0.0053, что подтверждает её положительную определенность. Эта матрица используется в законе настройки параметров для обеспечения устойчивости замкнутой системы.

1.5 Внешние возмущения

В отличие от ЛР №3, в данной работе рассматривается работа объекта в условиях внешних возмущений. Вектор возмущений:

$$\delta(t) = \begin{bmatrix} 0.6\sin(10t) + 0.1\sin(50t) \\ 0.5\cos(12t) + 0.2\sin(30t) \end{bmatrix} \tag{11}$$

2 Синтез робастных регуляторов

2.1 Модификация алгоритма адаптации и синтез робастного управления

На основе результатов работы №3 модифицируем закон настройки параметров для обеспечения устойчивости при наличии возмущений $\delta(t)$. Базовый закон управления сохраняется:

$$u = \hat{\theta}^T x + \kappa^{-1} g \tag{12}$$

Рассматриваются два способа формирования оценки $\hat{\theta}$:

1. Решение 1: Интегральный закон заменяется на алгебраический, исключающий дрейф параметров:
$$\hat{\theta} = \gamma x b^T P e \tag{13}$$
2. Решение 2: В динамический закон добавляется член утечки для ограничения норм оценок:
$$\dot{\hat{\theta}} = -\sigma\hat{\theta} + \gamma x b^T P e \qquad \hat{\theta}(0) = 0 \tag{14}$$

Здесь P — положительно определенная матрица из уравнения Ляпунова, $\gamma > 0$ — коэффициент усиления, $\sigma > 0$ — параметр модификации.

2.2 Структура моделей в среде Simulink

Построим системы 1 и 5 на рисунке 1:

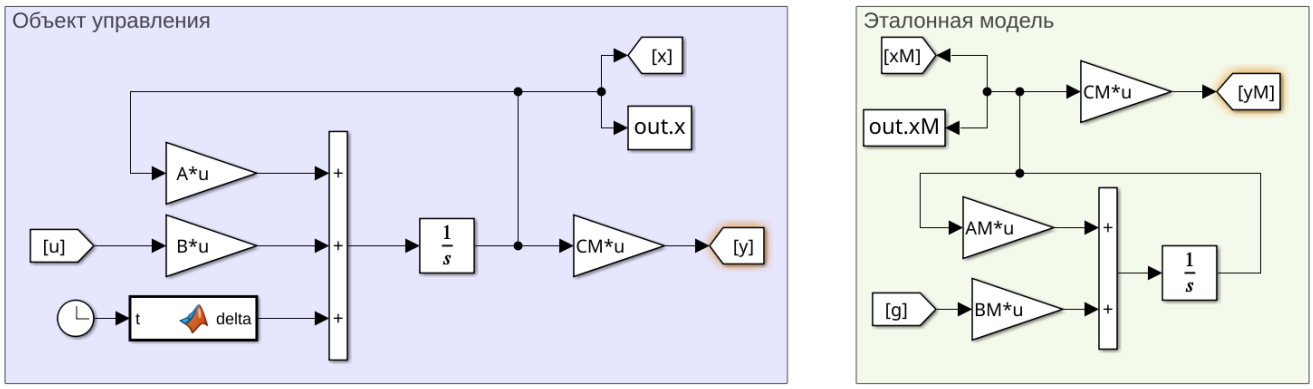


Рисунок 1 – Схема моделирования объекта управления и эталонной модели

Управление приведено на рисунке 2:

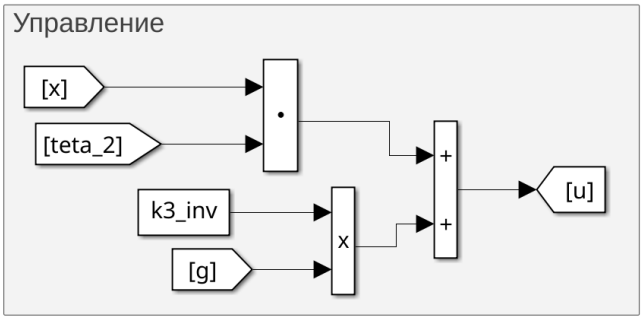


Рисунок 2 – Схема моделирования управления в общем виде

Ниже представлены оценки векторов параметра θ (рисунки 3–4):

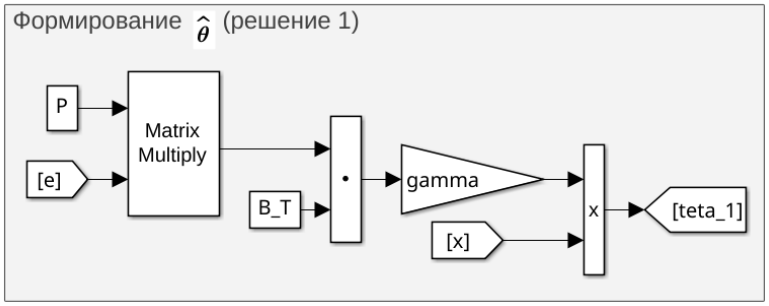


Рисунок 3 – Схема моделирования $\hat{\theta}_1$

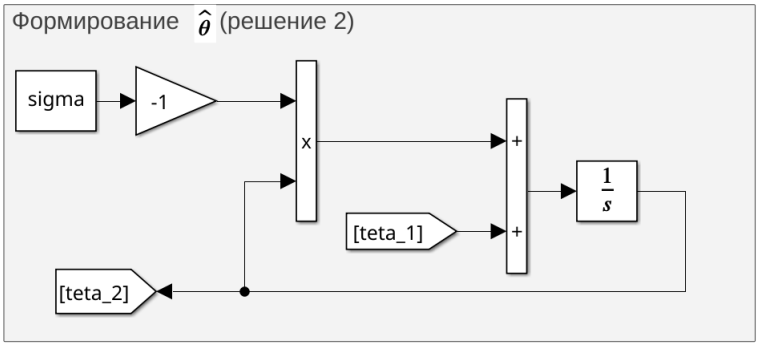


Рисунок 4 – Схема моделирования $\hat{\theta}_2$

3 Анализ влияния коэффициента усиления γ на качество слежения

Проведем моделирование системы робастного управления для трех значений коэффициента усиления:

1. $\gamma_1 = 50$;
2. $\gamma_2 = 500$;
3. $\gamma_3 = 5000$.

Построим траектории $x(t)$, $x_M(t)$ и ошибку слежения $e(t)$.

3.1 Режим работы без внешних возмущений ($\delta(t) = 0$)

На рисунках 5–10 представлены результаты моделирования при отсутствии возмущений. Увеличение коэффициента γ приводит к уменьшению ошибки слежения $e(t)$.

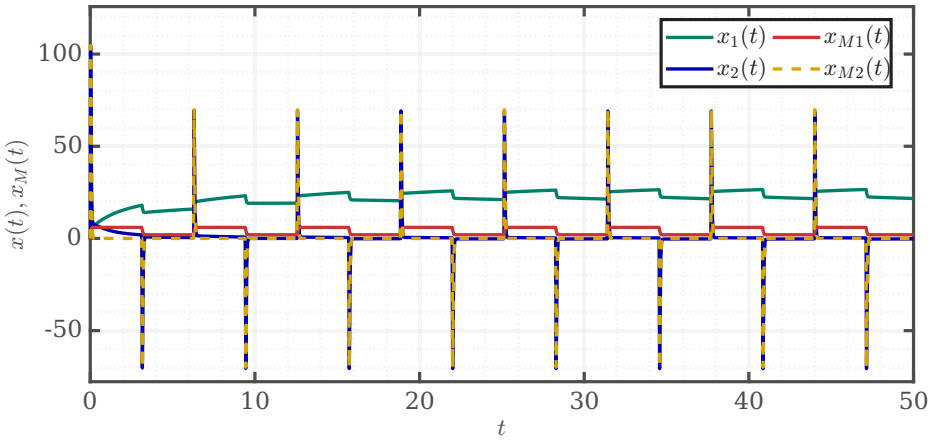


Рисунок 5 – Траектории $x(t)$ и $x_M(t)$ при $\delta(t) = 0$, $\gamma = 50$

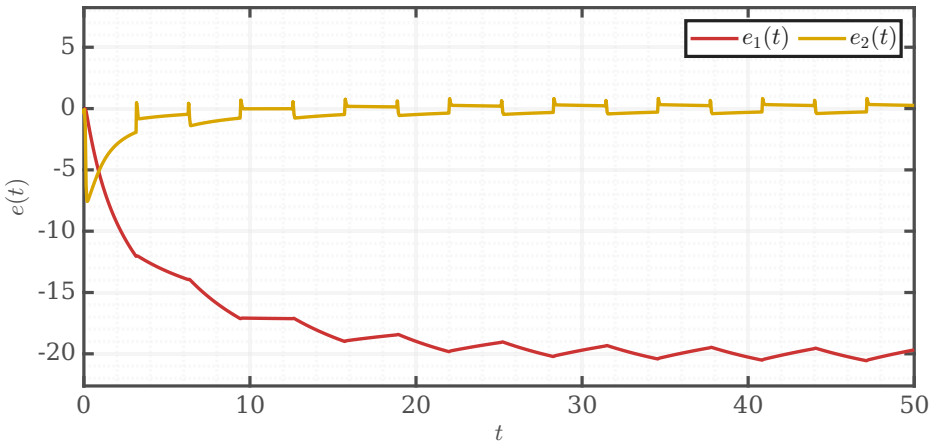


Рисунок 6 – Ошибка слежения $e(t)$ при $\delta(t) = 0$, $\gamma = 50$

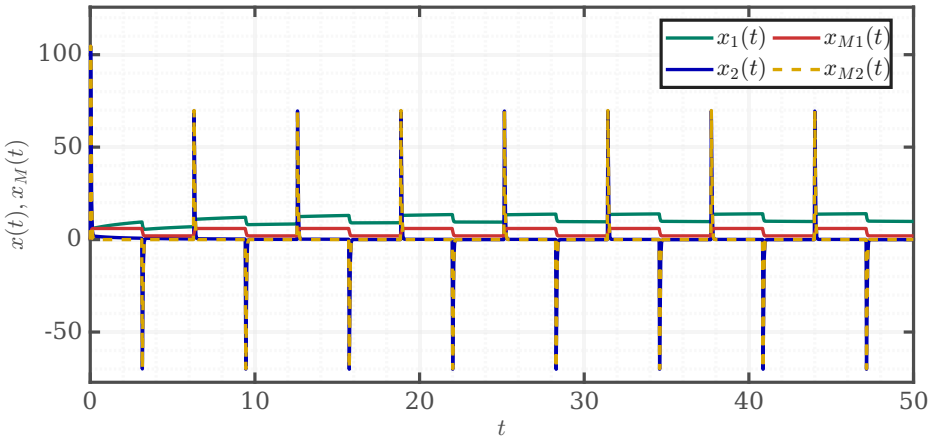


Рисунок 7 – Траектории $x(t)$ и $x_M(t)$ при $\delta(t) = 0$, $\gamma = 500$

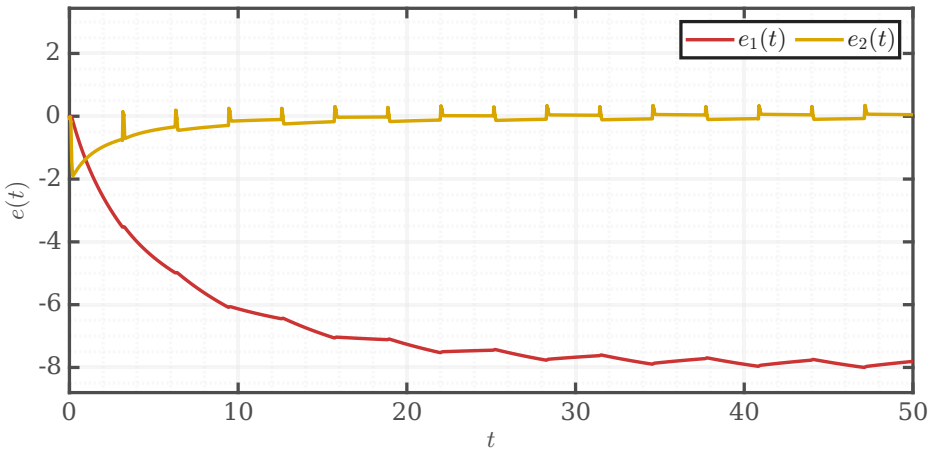


Рисунок 8 – Ошибка слежения $e(t)$ при $\delta(t) = 0$, $\gamma = 500$

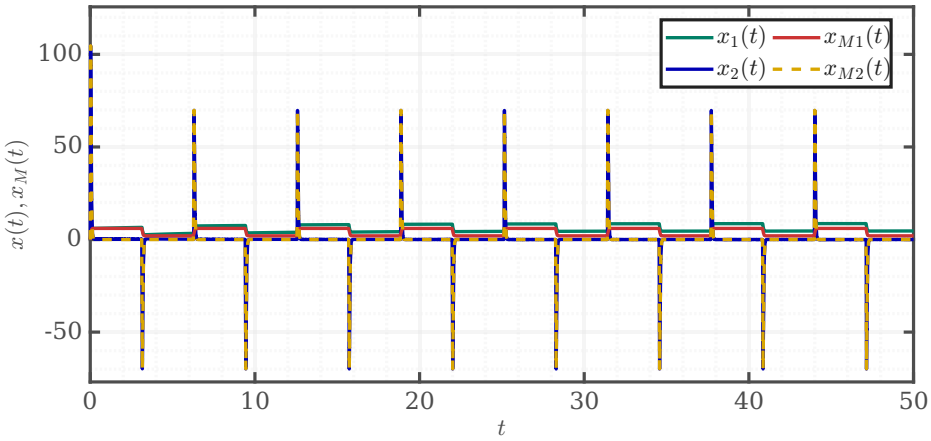


Рисунок 9 – Траектории $x(t)$ и $x_M(t)$ при $\delta(t) = 0$, $\gamma = 5000$

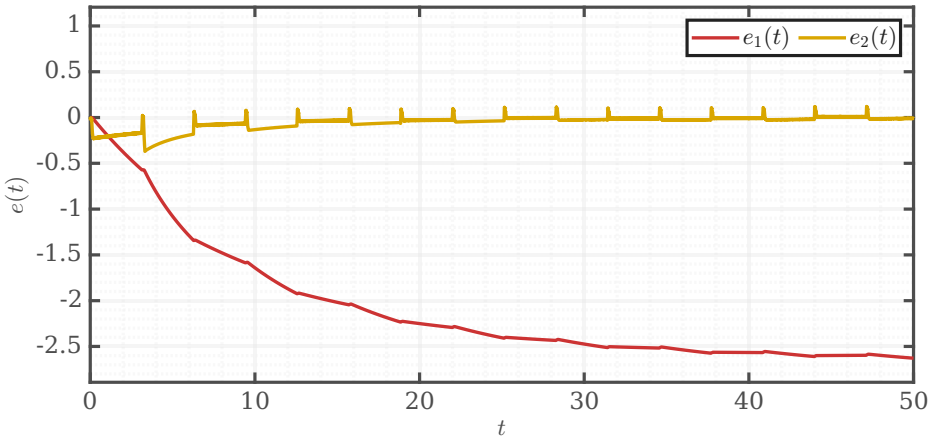


Рисунок 10 – Ошибка слежения $e(t)$ при $\delta(t) = 0$, $\gamma = 5000$

3.2 Режим работы при наличии внешних возмущений ($\delta(t) \neq 0$)

Результаты с возмущением $\delta(t)$ приведены на рисунках 11–16. Наличие возмущения формирует установившуюся ошибку, амплитуда которой уменьшается с ростом γ.

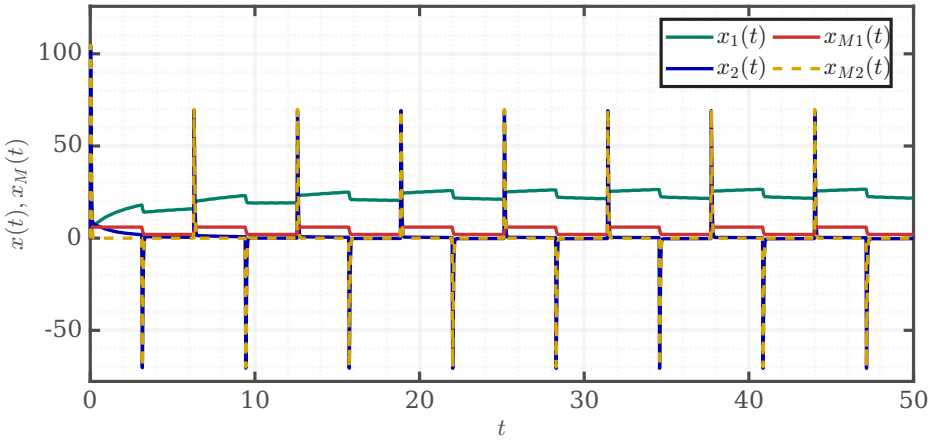


Рисунок 11 – Траектории $x(t)$ и $x_M(t)$ при наличии возмущений, $\gamma = 50$

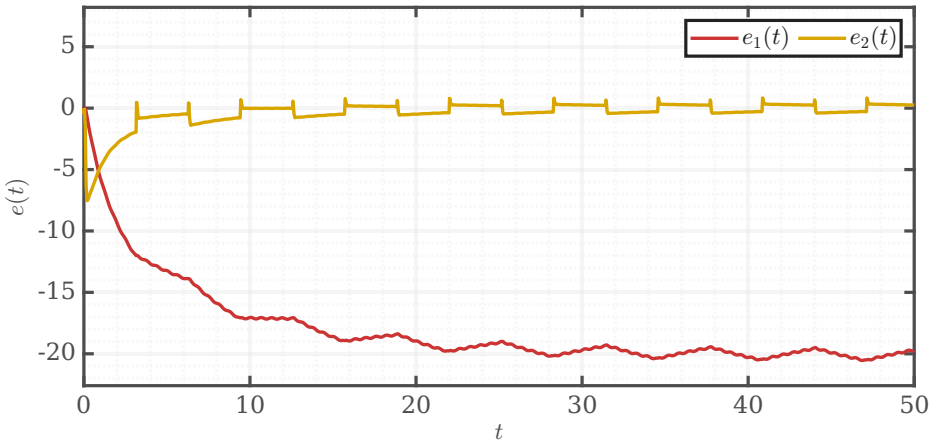


Рисунок 12 – Ошибка слежения $e(t)$ при наличии возмущений, $\gamma = 50$

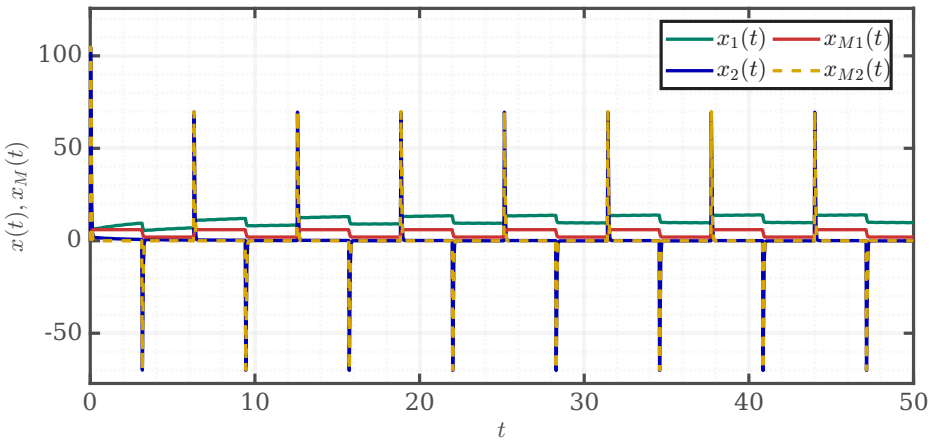


Рисунок 13 – Траектории $x(t)$ и $x_M(t)$ при наличии возмущений, $\gamma = 500$

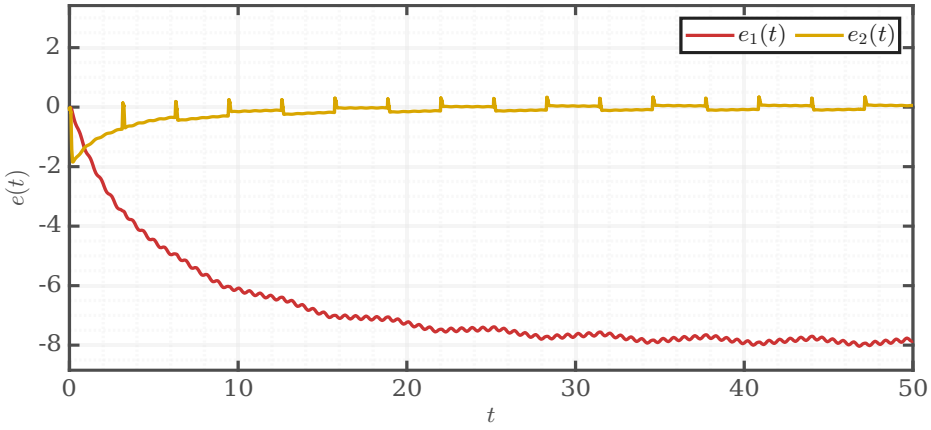


Рисунок 14 – Ошибка слежения $e(t)$ при наличии возмущений, $\gamma = 500$

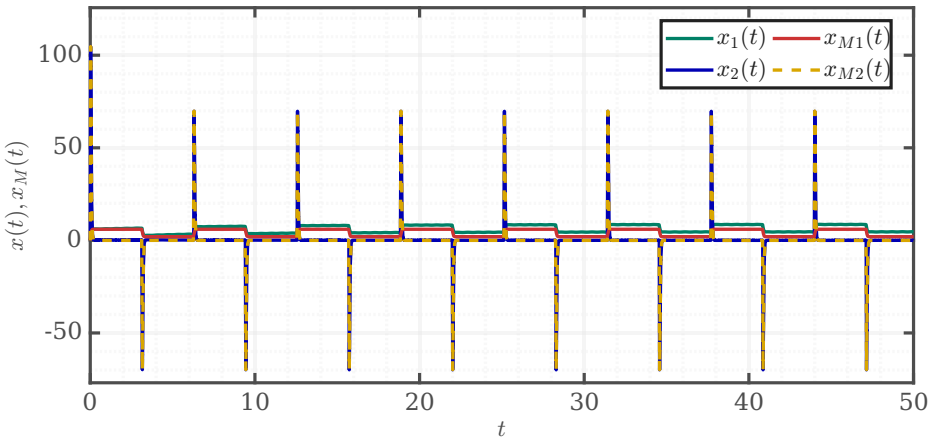


Рисунок 15 – Траектории $x(t)$ и $x_M(t)$ при наличии возмущений, $\gamma = 5000$

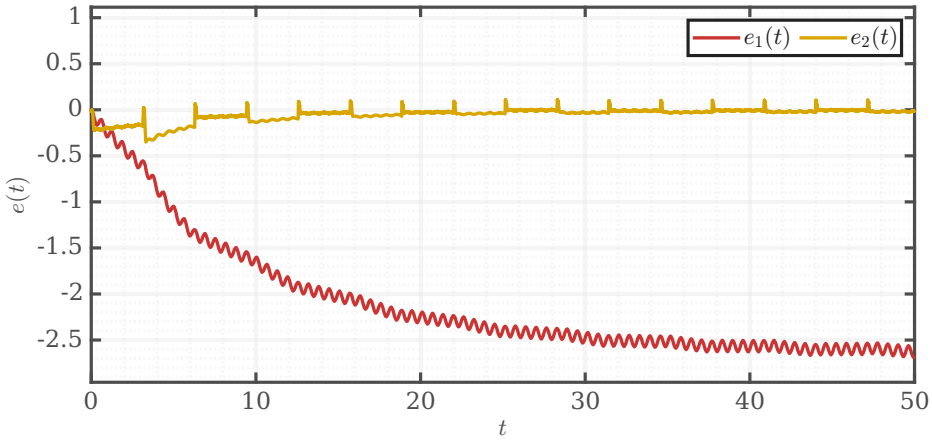


Рисунок 16 – Ошибка слежения $e(t)$ при наличии возмущений, $\gamma = 5000$

С ростом γ амплитуда установившейся ошибки уменьшается, однако появляются колебания малой амплитуды, ненулевым возмущением, поданным на объект управления. Это подтверждает робастность алгоритма: система сохраняет устойчивость и точность слежения даже при внешних воздействиях.

4 Исследование влияния параметра σ-модификации

Параметрическая ошибка определяется как разность между истинным вектором параметров и его оценкой:

$$\tilde{\theta}(t) = \hat{\theta}(t) - \theta. \tag{15}$$

Проведем анализ робастного алгоритма для двух значений параметра утечки: $\sigma_1 = 0.05$ и $\sigma_2 = 0.005$. Для базового значения σ_1 исследование проводится при $\gamma \in \{500, 5000\}$, а для уменьшенного значения σ_2 — только при оптимальном коэффициенте усиления $\gamma = 5000$.

4.1 Режим работы без внешних возмущений ($\delta(t) = 0$)

На рисунках ниже представлены траектории состояний, ошибки слежения и параметрические ошибки при отсутствии возмущений.

4.1.1 Базовое значение параметра утечки $\sigma_1 = 0.05$

При $\sigma_1 = 0.05$ член утечки обеспечивает надежную ограниченность оценок параметров даже при высоких значениях γ.

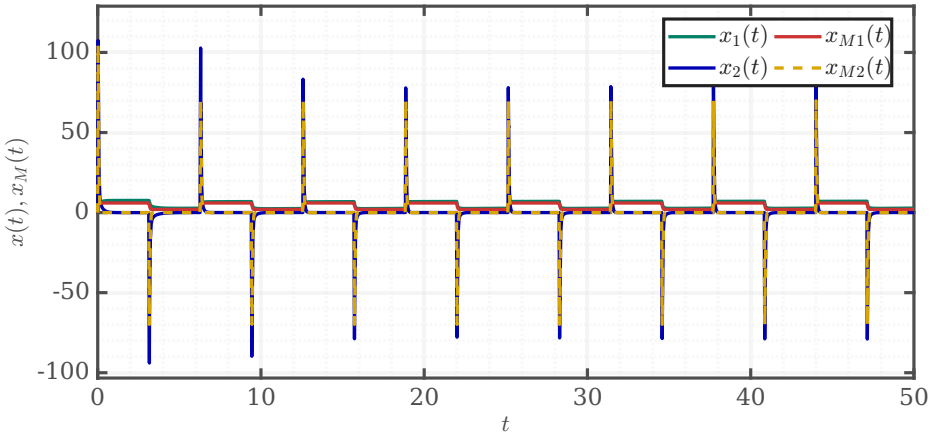


Рисунок 17 – Траектории $x(t), x_M(t)$ при $\delta = 0$, $\sigma = 0.05$, $\gamma = 500$

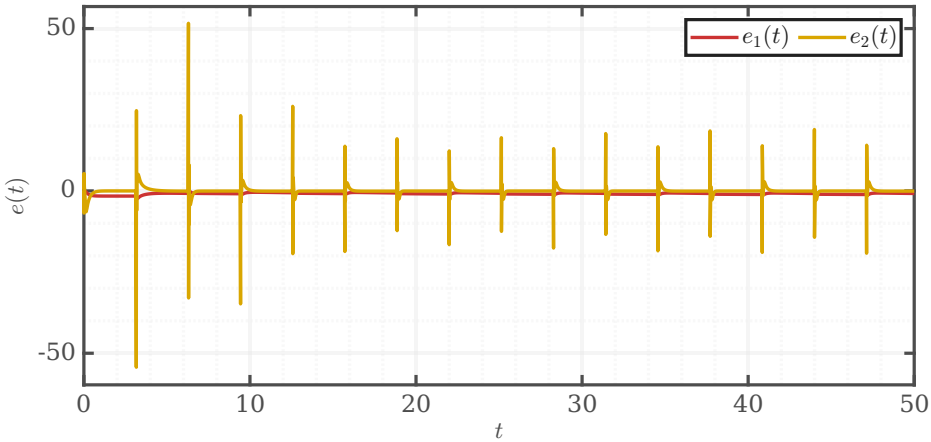


Рисунок 18 – Ошибка $e(t)$ при $\delta = 0$, $\sigma = 0.05$, $\gamma = 500$

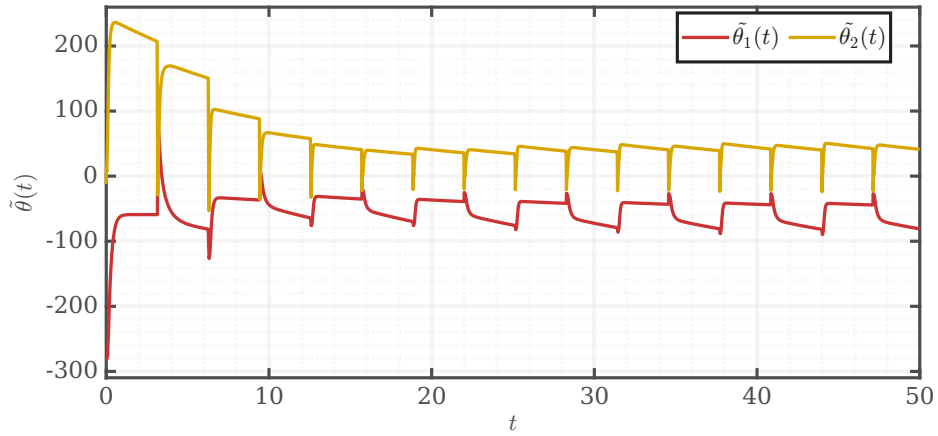


Рисунок 19 – Параметрическая ошибка $\tilde{\theta}(t)$ при $\delta = 0$, $\sigma = 0.05$, $\gamma = 500$

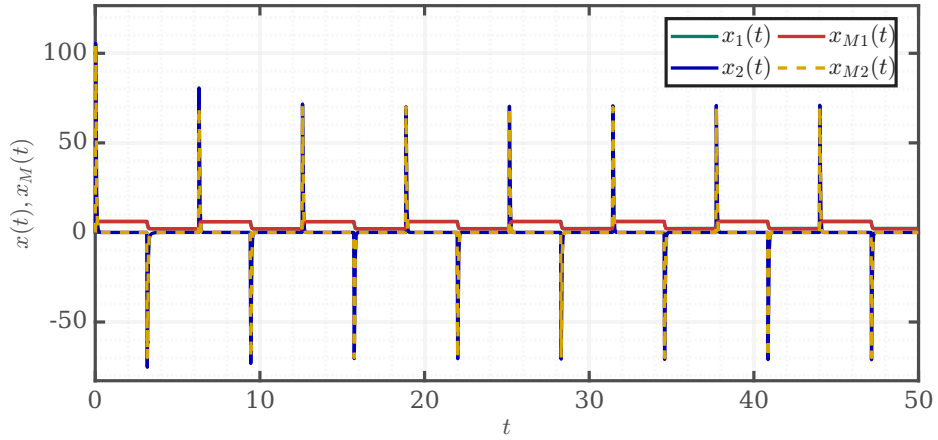


Рисунок 20 – Траектории $x(t), x_M(t)$ при $\delta = 0$, $\sigma = 0.05$, $\gamma = 5000$

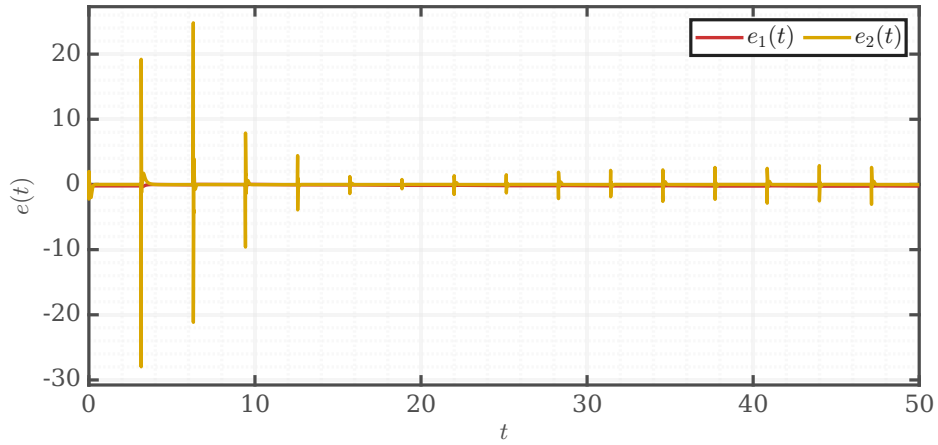


Рисунок 21 – Ошибка $e(t)$ при $\delta = 0$, $\sigma = 0.05$, $\gamma = 5000$

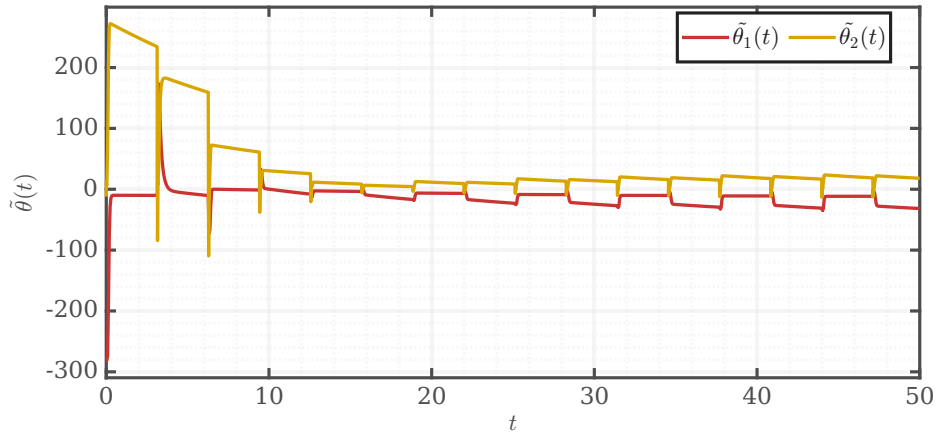


Рисунок 22 – Параметрическая ошибка $\tilde{\theta}(t)$ при $\delta = 0$, $\sigma = 0.05$, $\gamma = 5000$

4.1.2 Уменьшенное значение параметра утечки $\sigma_2 = 0.005$ ($\gamma = 5000$)

Уменьшим σ в 10 рази проведем эксперимент только для $\gamma = 5000$, так как этот коэффициент показал наилучшие результаты на предыдущем этапе.

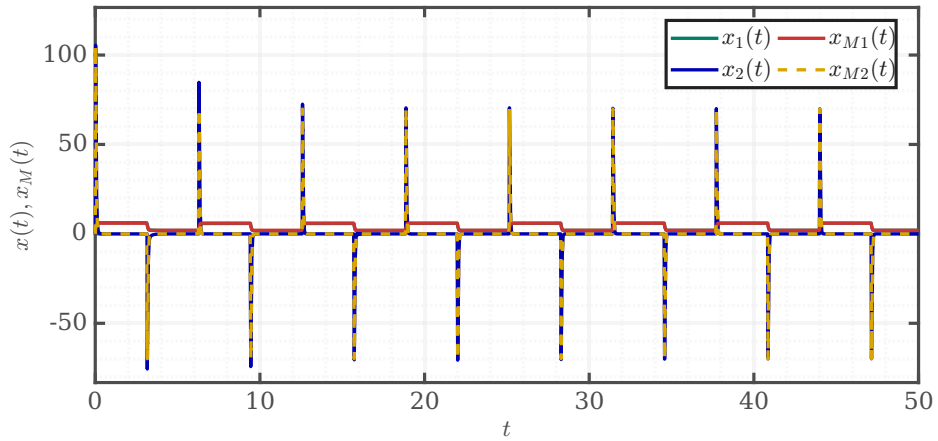


Рисунок 23 – Траектории $x(t), x_M(t)$ при $\delta = 0$, $\sigma = 0.005$, $\gamma = 5000$

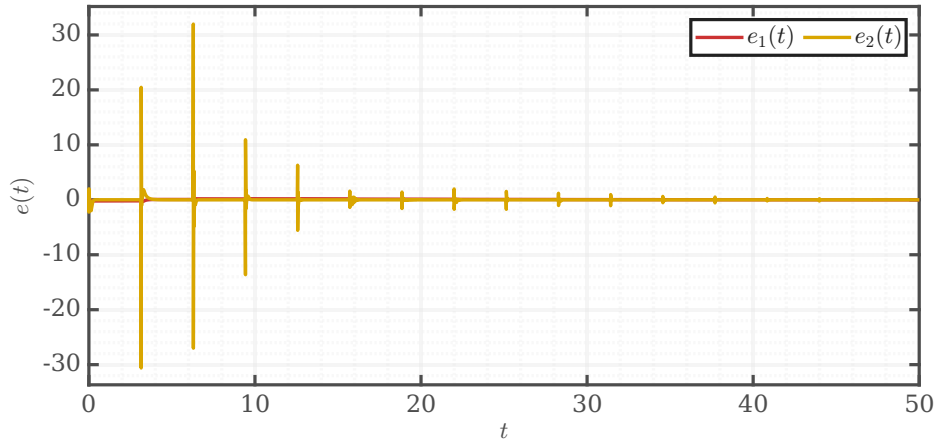


Рисунок 24 – Ошибка $e(t)$ при $\delta = 0$, $\sigma = 0.005$, $\gamma = 5000$

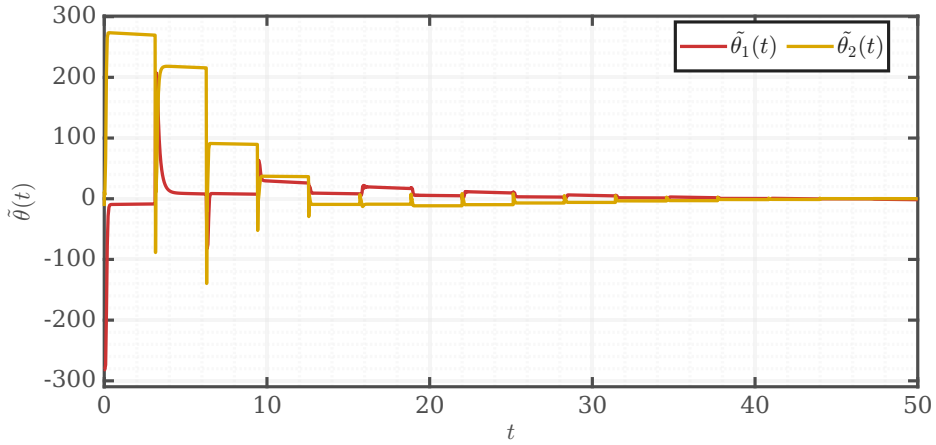


Рисунок 25 – Параметрическая ошибка $\tilde{\theta}(t)$ при $\delta = 0$, $\sigma = 0.005$, $\gamma = 5000$

4.2 Режим работы при наличии внешних возмущений ($\delta(t) \neq 0$)

Результаты с возмущением $\delta(t)$ приведены ниже. При наличии возмущений уменьшение σ снижает установившуюся ошибку, но увеличивает чувствительность оценок $\hat{\theta}$ к высокочастотным компонентам шума.

4.2.1 Базовое значение параметра утечки $\sigma_1 = 0.05$

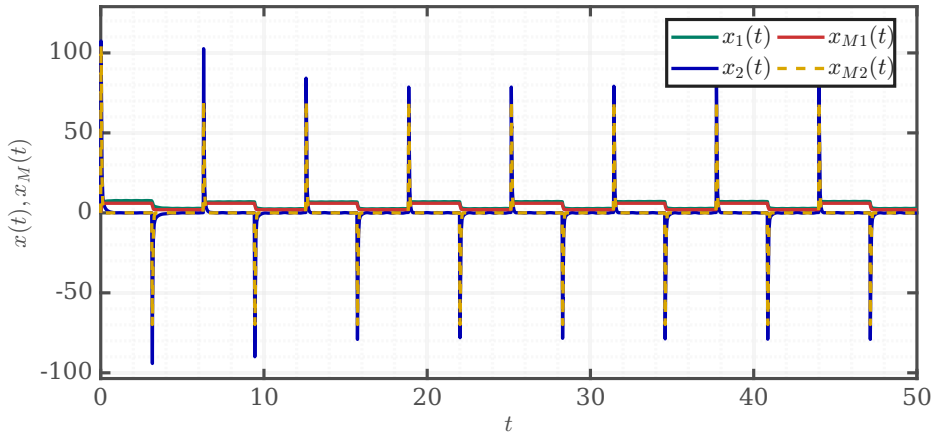


Рисунок 26 – Траектории при $\delta \neq 0$, $\sigma = 0.05$, $\gamma = 500$

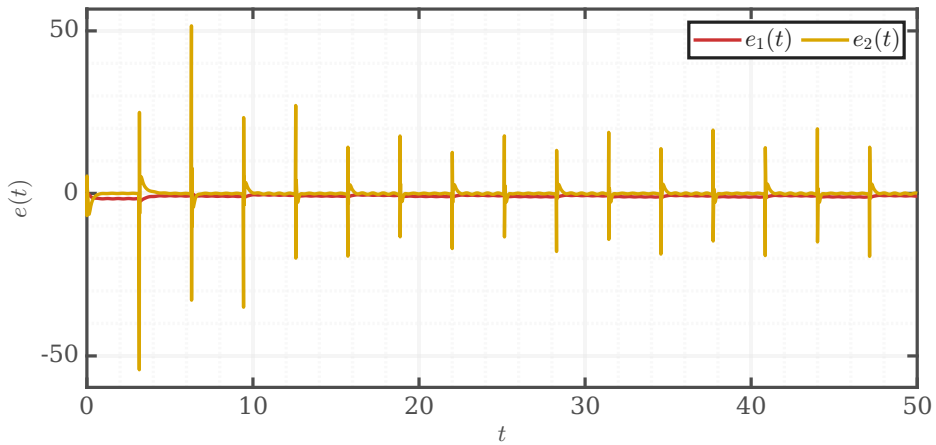


Рисунок 27 – Ошибка $e(t)$ при $\delta \neq 0$, $\sigma = 0.05$, $\gamma = 500$

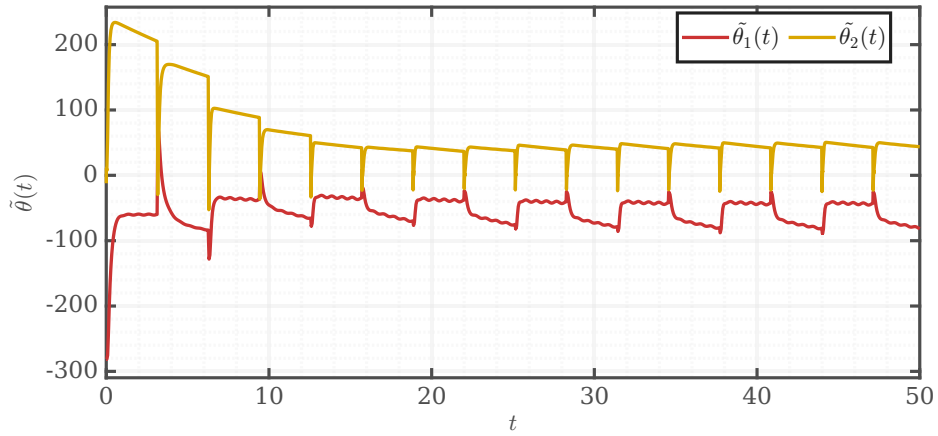


Рисунок 28 – Параметрическая ошибка $\tilde{\theta}(t)$ при $\delta \neq 0$, $\sigma = 0.05$, $\gamma = 500$

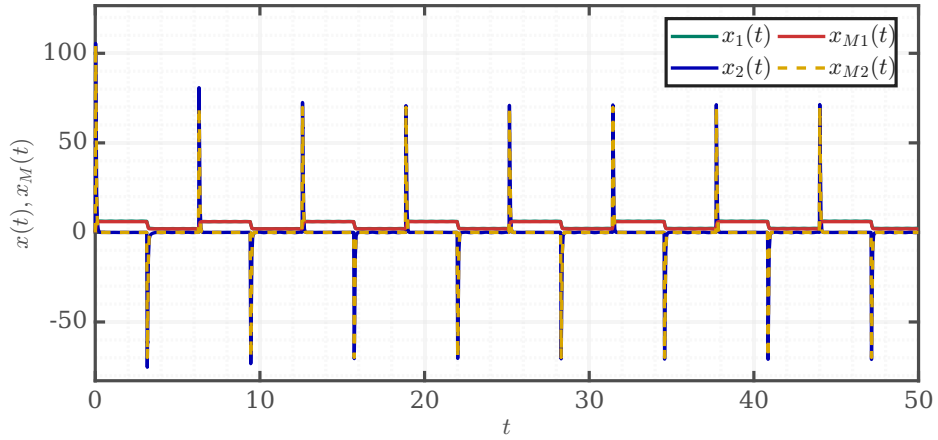


Рисунок 29 – Траектории при $\delta \neq 0$, $\sigma = 0.05$, $\gamma = 5000$

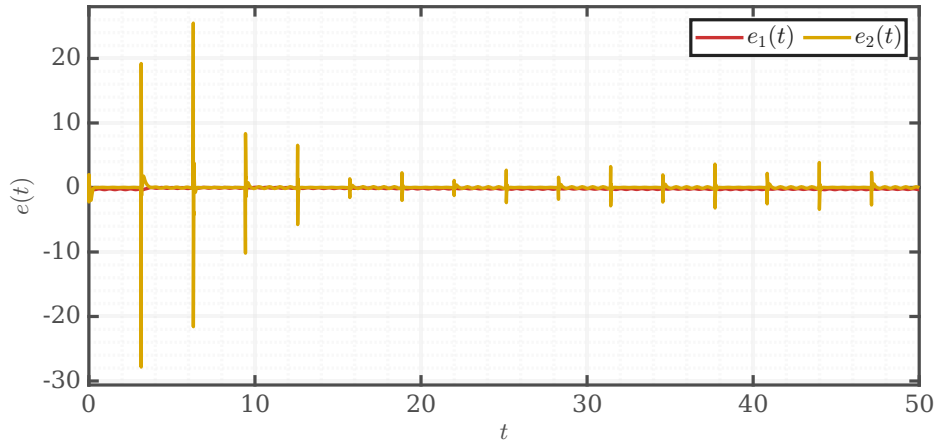


Рисунок 30 – Ошибка $e(t)$ при $\delta \neq 0$, $\sigma = 0.05$, $\gamma = 5000$

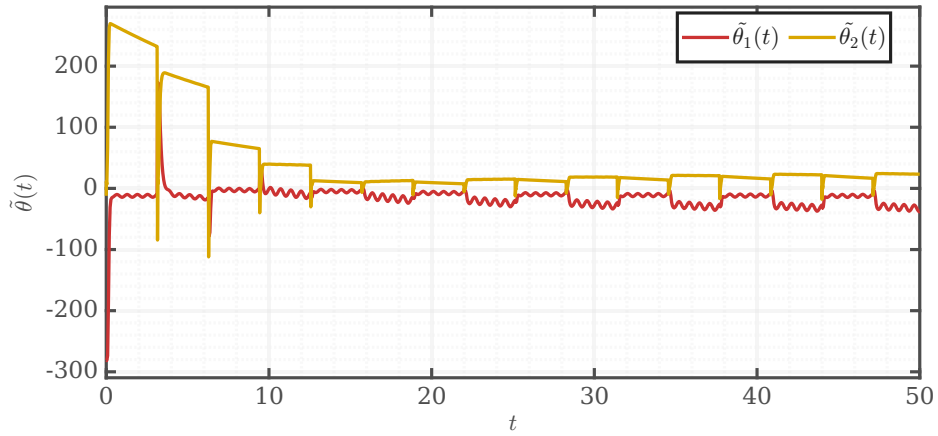


Рисунок 31 – Параметрическая ошибка $\tilde{\theta}(t)$ при $\delta \neq 0$, $\sigma = 0.05$, $\gamma = 5000$

4.2.2 Уменьшенное значение параметра утечки $\sigma_2 = 0.005$ ($\gamma = 5000$)

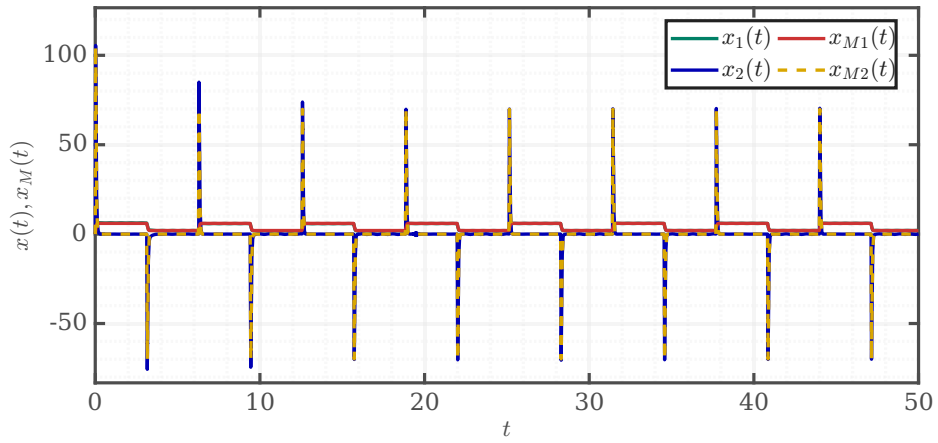


Рисунок 32 – Траектории при $\delta \neq 0$, $\sigma = 0.005$, $\gamma = 5000$

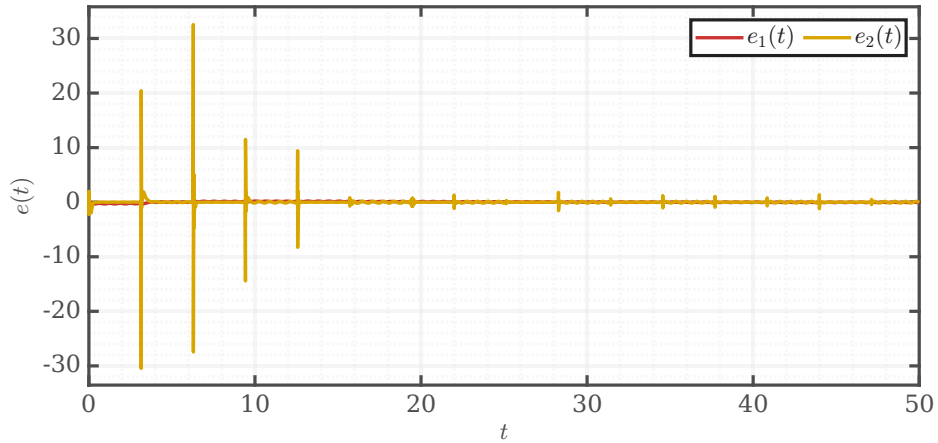


Рисунок 33 – Ошибка $e(t)$ при $\delta \neq 0$, $\sigma = 0.005$, $\gamma = 5000$

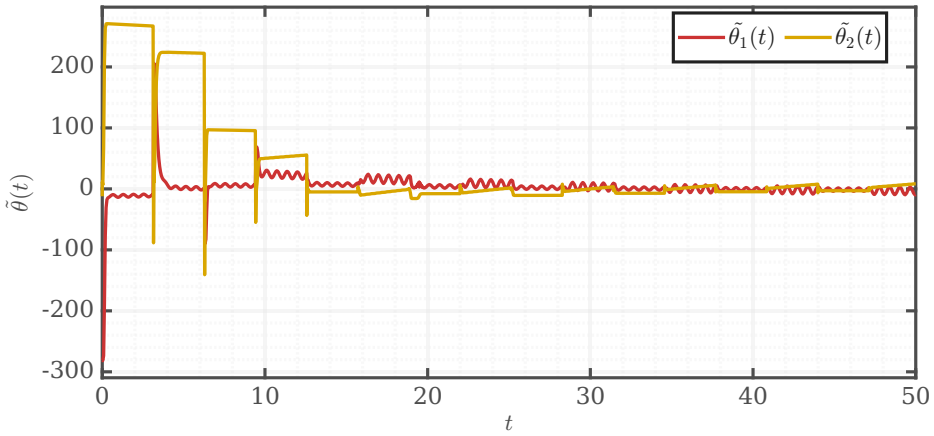


Рисунок 34 – Параметрическая ошибка $\tilde{\theta}(t)$ при $\delta \neq 0$, $\sigma = 0.005$, $\gamma = 5000$

Уменьшение параметра утечки с $\sigma_1 = 0.05$ до $\sigma_2 = 0.005$ при $\gamma = 5000$ приводит к снижению установившейся ошибки слежения $e(t)$ и уменьшению смещения оценок параметров $\tilde{\theta}(t)$.

При наличии возмущений $\delta(t)$ снижение σ улучшает точность слежения, но увеличивает чувствительность оценок $\hat{\theta}$ к высокочастотным компонентам шума. Система сохраняет устойчивость во всех режимах.

5 Вывод

В ходе работы исследовано робастное управление линейным многомерным объектом при внешних возмущениях. Установлено, что увеличение коэффициента усиления γ уменьшает установившуюся ошибку слежения, а введение σ-модификации обеспечивает ограниченность оценок параметров и устойчивость системы. Оптимальные параметры для нашей модели выбраны: $\gamma = 5000$ и $\sigma = 0.005$.